

Probabilidade e Estatística

Inferência e relações

REALIZAR APÓS posição 40: Prova de Probabilidade e Estatística 2021 - Turma Eixo Computação - UNIVESP

Posições na playlist 28 a 40 | 120 minutos | 100 pontos

Curso principal: Probabilidade e Estatística |

https://www.youtube.com/watch?v=snXf8YT7L3U&list=PLrOyM49ctTx8HWnxWRBtKrKfcuf7ew_3nm

Conteúdo verificável: Intervalos; testes para médias/proporções; correlação; regressão; aplicações; revisão

Instruções

Resolva sem consultar o gabarito. Apresente desenvolvimento, hipóteses, unidades e verificações. Código pode ser escrito em papel ou editor sem sugestões automáticas; use somente recursos compatíveis com o bloco. Ferramentas de simulação são permitidas apenas onde solicitadas. Use folhas adicionais para diagramas e cálculos.

Pontuação: Q1 = 15; Q2 = 25; Q3 = 25; Q4 = 35. Crédito parcial depende de raciocínio demonstrado. Meta: ≥ 80 prosseguir; 70–79 revisar erros; < 70 revisar o bloco.

Aluno(a): _____ Data: _____

Alinhamento: títulos/ordem e informações públicas do curso. As aulas não foram integralmente assistidas; detalhes não expostos não estão certificados.

Intervalos para média

Amostra $n=100$, média 50; σ populacional conhecida 10. (a) Calcule IC95% com $z=1,96$. (b) Interprete frequentistamente. (c) Se σ fosse desconhecida e $n=10$, $s=10$, explique substituição por t com 9 graus de liberdade, dado t crítico 2,262.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Teste e erros

Teste $H_0: \mu = 100$ versus $H_1: \mu \neq 100$, $\sigma = 15$, $n = 36$, média 106. (a) Calcule z e decisão a 5%, crítico $\pm 1,96$. (b) Defina erros I e II. (c) Explique por que não rejeitar H_0 não demonstra igualdade exata.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Proporção

Em 400 observações independentes, 240 sucessos. (a) Calcule IC95% aproximado para proporção, usando $z=1,96$. (b) Teste $H_0:p=0,5$ versus $p \neq 0,5$ por aproximação normal. (c) Diferencie erros padrão do intervalo e do teste.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Regressão e interpretação

Pontos(0, 1), (1, 2), (2, 4). (a) Calcule reta de mínimos quadrados e resíduos. (b) Calcule correlação pelas somas centradas. (c) Explique limitações de extrapolação e por que correlação não prova causalidade.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Gabarito e Resoluções

Abra esta seção somente depois de concluir a tentativa. Há mais de um método correto possível; compare também o processo e os casos extremos.

Critérios de correção

Q1: 4 pontos pela modelagem/conceito, 8 pela solução, 3 pela verificação. Q2 e Q3: 6 pela modelagem, 14 pela solução, 5 pela justificativa/verificação. Q4: 8 pela modelagem, 20 pela solução, 7 pela análise crítica e casos extremos. Nos itens dissertativos, a solução inclui os conceitos e relações obrigatórios; crédito integral exige conectar esses conceitos ao cenário. Em código, valorize correção do contrato, casos base e explicação; uma chamada a biblioteca que evita a implementação pedida não substitui o algoritmo.

Questão 1 - Intervalos para média (15 pontos)

Erro padrão $10/\sqrt{100}=1$; IC[48, 04, 51, 96]. Em repetidas amostras, o procedimento cobre a média verdadeira em 95%; não atribuir probabilidade 95% à média fixa no intervalo observado. Com $n=10$ e σ desconhecida, usar $média \pm 2, 262 \cdot 10/\sqrt{10}$, aproximadamente $\pm 7, 153$, com hipóteses de amostragem/normalidade apropriadas. Substituição de s requer distribuição de referência adequada.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 2 - Teste e erros (25 pontos)

$z=(106-100)/(15/6)=2, 4$; rejeitar H_0 . Erro I rejeita H_0 verdadeira; erro II não rejeita H_0 falsa. Não rejeição pode resultar de informação insuficiente ou pequeno efeito; não é prova de igualdade. Hipóteses, nível e alternativa devem ser definidos antes de olhar dados, para evitar escolha oportunista de teste.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 3 - Proporção (25 pontos)

$\hat{p}=0, 6$; EP intervalo $\sqrt{(0, 6 \cdot 0, 4/400)}=\sqrt{0, 0006} \approx 0, 024495$; margem $\approx 0, 04801$, IC[0, 55199, 0, 64801]. Sob H_0 , EP $=\sqrt{(0, 25/400)}=0, 025$, $z=4$, rejeitar. Intervalo estima com $\hat{p}$; teste usa valor nulo para distribuição sob H_0 . Contagens são suficientemente grandes para aproximação, mas independência/representatividade não são verificadas só pelos números.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 4 - Regressão e interpretação (35 pontos)

$\bar{x}=1$, $\bar{y}=7/3$; $S_{xx}=2$, $S_{xy}=3$; inclinação $3/2$, intercepto $5/6$. Previsões $5/6, 7/3, 23/6$; resíduos $1/6, -1/3, 1/6$. $S_{yy}=14/3$, $r=3/\sqrt{(28/3)} \approx 0, 982$. Apenas 3 observações e faixa curta não sustentam extrapolação distante. Confundimento, seleção e direção inversa podem gerar relação sem causalidade; um ajuste bom não elimina essas possibilidades.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Diagnóstico do checkpoint

Registre sua nota e os conceitos a revisar em progresso.csv. Antes de avançar, refaça os itens errados sem olhar a resolução e crie um pequeno exemplo novo que use a mesma ideia. Nota alta sem justificar respostas não demonstra domínio.